

进展汇报

2026-03-25

helplessness

- 任务 → 反馈 → helplessness 更新 → 后续行为
- 重点考察 support 是否能够缓冲 helplessness 的累积

为什么聚焦 helplessness

- 个体在反复经历不可控压力与失败后，无助感会逐步增强
- 这类研究通常将 **控制感下降**与 **后续努力意愿下降**联系起来分析
- 因此，将 helplessness 设为核心状态变量，具有较明确的理论依据
- helplessness 不是被摩擦本身更新的，而是由任务之后个体到底觉得“我努力有用”还是“我努力没用”来更新的

参考文献：Tafet and Ortiz Alonso, learned helplessness and learned controllability, *Frontiers in Psychiatry*, 2025-08-26。

为什么保留 support、self-efficacy、anxiety

- **technology anxiety** 会影响后续数字使用意愿
- **self-efficacy** 与 **perceived usefulness** 也会显著影响持续使用倾向
- **family support** 与 **formal support** 并非边缘因素，它们与使用意愿及技术恐惧均有关联

参考文献：An et al., older adults' self-perception, technology anxiety, and intention to use digital public services, *BMC Public Health*, 2024-12-19; Jokisch et al., acceptance of digital health services among older adults, *Frontiers in Public Health*, 2022-12-13。
Han et al., influencing factors of digital health technology anxiety in the elderly, *Frontiers in Psychology*, 2025-10-02; Song et al., technophobia in digital health contexts, *DIGITAL HEALTH*, 2025-09-02。
Sun et al., factors that influence technophobia in Chinese older patients with ischemic stroke, *BMC Geriatrics*, 2025-08-19。

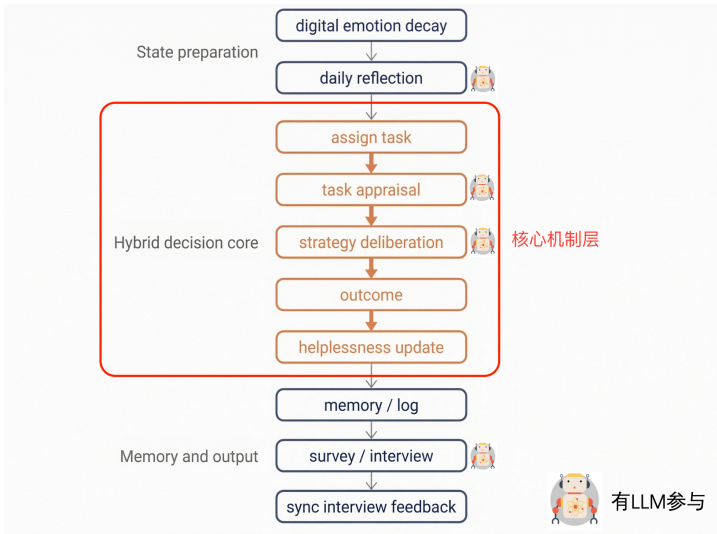
相对 AgentSociety 的修改

- 将原本面向一般社会生活模拟的 agent，改为面向数字摩擦场景的 agent
- 将自由度较高的生成式决策流程，改为规则和 LLM 共同参与的决策方法
- 将自由式 interview 改为结构化解释输出，便于分析与状态回写

规则与 LLM 融合，暂以规则主导

- 沿用 AgentSociety 的部分： workflow、survey/interview、agent 外层结构
- 本工作重点改造的部分： 围绕 helplessness 的状态更新与行为链条
- 功能分工： 规则决定 outcome 与主状态更新，LLM 负责任务理解、策略权衡与主观解释

核心机制链



LLM 的作用位置

- ① 任务判断：形成 task appraisal
- ② 策略选择：在自行尝试、求助、回避之间做有限权衡
- ③ 主观输出：生成 survey 与 interview 中的解释性内容

success / failure 与 helplessness 的主要更新，仍由规则机制决定

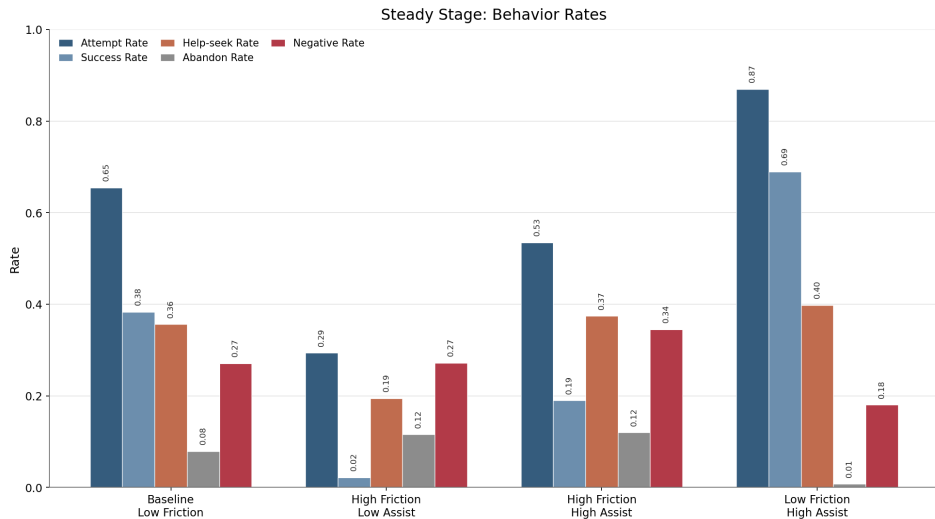
实验设置

- 当前展示结果来自 4 个实验条件与 1 组 seed (101)
- 每个条件包含 10 个 agents
- full 多阶段设置为: steady $\rightarrow$ shock $\rightarrow$ recovery
- 每个 stage 持续 2 天, 决策步长为 30 分钟
- 当前启用 Phase 1、Phase 2 与 Phase 5

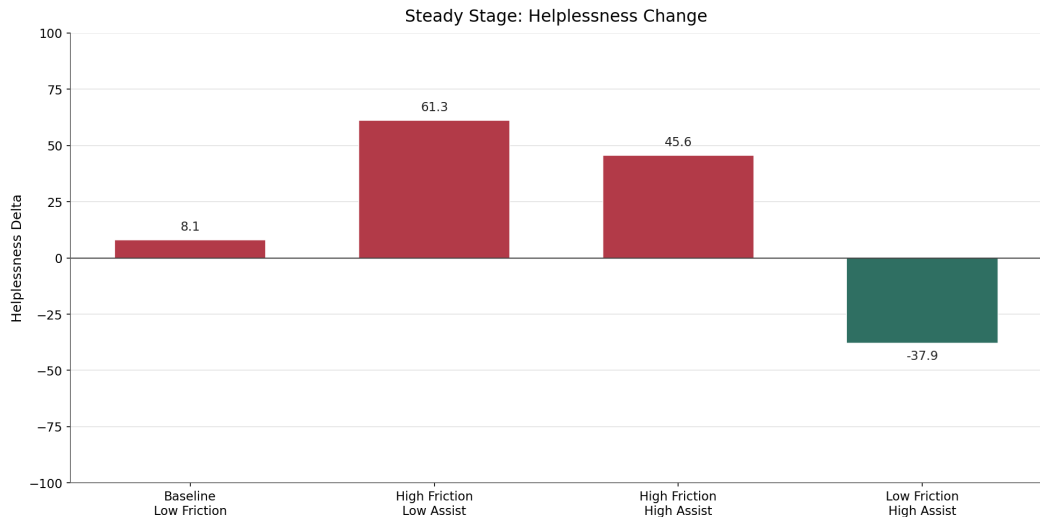
当前结果的解释边界

- 本次运行 **未完整覆盖全部三个 stages**
- 但 4 个条件均完整完成了第 1 个 stage: steady
- 中断位置发生在 Phase 5 的 interview readback 环节
- 因而当前结果应视为 **steady 阶段的初步观察**

Steady 阶段：行为分布



Steady 阶段: Helplessness 变化幅度



当前可以支持的结论

- 表现最优的条件: low friction + high assist
- 表现最弱的条件: high friction + low assist
- 介于其间的条件: high friction + high assist

friction 与 support 的组合，会显著改变 helplessness 的累积方向

- support 具有明确的缓冲作用
- 但目前仍不足以完全抵消高 friction 带来的负向影响

还待完善的部分

- 第一，证据稳定性仍不足：当前只有 single seed，且 full-run 中断
- 第二，机制论证仍需加强：helplessness 的更新规则还需要更充分的理论与参数依据

下一步工作

- 扩展 seeds, 提高结果稳定性
- 在当前 hybrid 基础上, 逐步增强 LLM 在任务理解、状态建模与策略生成中的作用
- 汇报与论文主线继续围绕: **friction** → **helplessness** → **behavior**

请老师批评指正